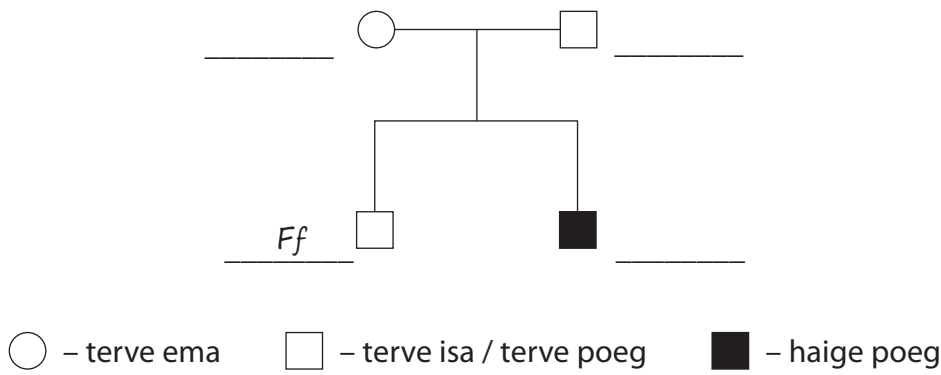


18. Fenüülketonuuria on pärilik ainevahetushaigus, mis võib viia raskekujulise vaimse arengu häireni. Haigust põhjustav geen on retsessiivne. Vaata fenüülketonuuria pärandumise skeemi ja täida ülesanded.



- a. Määra kõigi pereliikmete alleelid, kirjutades need joonisel õigesse kohta. Terve poja alleelid on juba määratud (F – dominantne alleel, f – retsessiivne alleel).
- b. Kui suur on tõenäosus, et järgmine perre sündiv laps on haige? _____

19. Geenitehnoloogid muudavad näiteks taimede geneetilist materjali, et saada soovitud tunnustega põllukultuure. **Milliste tunnuste poolest võivad erineda geenmuundatud taimed tavalistest põllukultuuridest?** Too välja kaks tunnust.

1. _____
2. _____

Täidab
hindaja
2,5 p

ÜL 18

1,5 p

1 p

2 p

ÜL 19

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM

BIOLOOGIA

2025

Sooritusprotsent

Aastahinne

Õpilase ees- ja perekonnanimi: _____

Isikukood: _____

Kool: _____

Maakond/linn: _____

Punktide arv ülesannete kaupa																			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	Kokku
3	3	10	3	5	3	2	5	5	3	3	2	3,5	7	2,5	4	6,5	2,5	2	75

MEELESPEA

1. Kirjuta eksamitöö loetava käekirjaga, kasuta sinist või musta pasta- või tindipliiatsit.
2. Paranduste tegemisel tõmba kriips peale sellele osale vastusest, mille hindamist sa ei soovi. Korrektori kasutamine on keelatud.
3. Küsimuste juures olevad ruudud täidab õpetaja.
4. Enne ülesande täitmist loe tähelepanelikult tööjuhendit. Vasta küsimusele täpselt ja selgelt.
5. Mõtle rahulikult, ära kiirusta – aega on 120 minutit.

1. Kuidas elavad selgroogsed loomad üle ebasoodsa aastaaja? Kirjuta iga loomapaari juurde õige täht. Iga tähte kasuta üks kord.

- A. Kogub toiduvarud. _____ suitsupääsuke, külmnokk-luik
- B. Rändab soodsama kliimaga alale. _____ metskits, valgejänes
- C. Jääb talveunne või -uinakusse. _____ pruunkaru, rästik
- D. Vahetab karva. _____ pasknäär, põld-uruhiir

Kuidas paljud bakterid ebasoodsad tingimused üle elavad? Märki õige vastus ristikesega (+).

- ☐ hakkavad aktiivselt poolduma
- ☐ moodustavad spoore ehk püsieoseid
- ☐ liiguvad uude keskkonda
- ☐ kiirendavad oma ainevahetust

Täidab
hindaja
3 p

ÜL 1

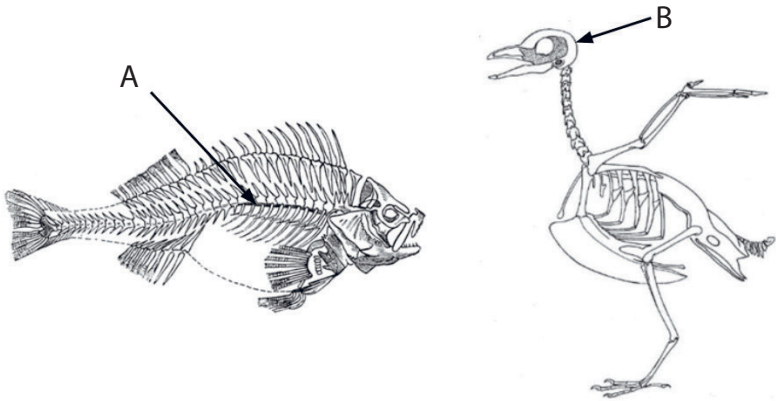
2 p

1 p

2. Toitumisviisi järgi jaotatakse imetajaid taim-, sega- ja loomtoidulisteks. Uuri tabelit ja täida tühjad lahtrid, valides sulgudest õige vastus või vastused.

			
Purihambad	lamedapinnalised	teravad	lamedapinnalised
Silmahambad	väikesed/puuduvad	teravad	teravad
Lõikehambad	peitlitaolised	teravad	teravad
Soolestiku pikkus	pikk	lühike	keskmine
Toitumistüüp (segatoiduline, taimtoiduline, loomtoiduline)			
Näited (mäger, ilves, halljänes, metssiga, põder, saarmas)			

3. Vaata linnu ja luukala luustikku. Täida ülesanded.



a. Millistele luustiku osadele on joonisel viidatud?

A. _____ B. _____

b. Millised luustiku eripärad aitavad oma elukeskkonnas liikuda luukaladel, millised lindudel? Täida tabel, märkides sobivasse lahtrisse X.

Tunnus	Luukalad	Linnud
Esijäsemed on muundunud tiibadeks.		
Voolujooneline keha, mis lõpeb sabauimega.		
Puudub kael.		
Luud on enamasti seest õõnsad.		

Täidab
hindaja
3 p

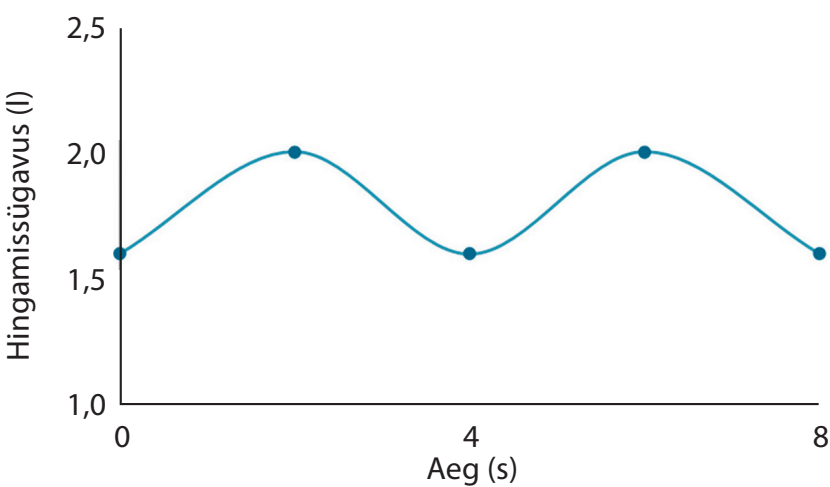
ÜL 2

10 p
ÜL 3

1 p
4

2 p
5

17. Uuri graafikut puhkeolekus jalgratturi hingamissageduse ja -sügavuse kohta ning täida ülesanded.



Joonis. Puhkeolekus jalgratturi hingamissagedus ja -sügavus

a. Mitu korda hingas puhkeolekus jalgrattur 8 sekundi jooksul? Tõmba õigele vastusele joon alla. Puhkeolekus jalgrattur hingas 8 sekundi jooksul ühe korra / kaks korda / kolm korda / neli korda.

b. Kui suure koguse õhku hingas jalgrattur sisse ühe hingetõmbega? Tõmba õigele vastusele joon alla. Puhkeolekus jalgrattur hingas ühe hingetõmbega sisse ligikaudu 0,5 / 2 / 5 / 8 liitrit õhku.

c. Kui suur on jalgratturi kopsumaht selle graafiku järgi? Märki õige vastus ristikesega (+).

- ☐ Jalgratturi kopsumaht on 2,5 liitrit.
☐ Graafik ei kajasta jalgratturi kopsumahtu.
☐ Jalgratturi kopsumaht on 8 liitrit.
☐ Jalgratturi kopsumaht jääb vahemikku 1,5 kuni 2 liitrit.

d. Kuidas muutub jalgratturi hingamine treeningu ajal? Miks?

Muutus: _____

Põhjus: _____

e. Märki ristikesega (+) haigused, mis mõjutavad eeskätt inimese hingamiselundkonda.

- ☐ diabeet ☐ AIDS ☐ astma ☐ nohu
☐ infarkt ☐ kopsupõletik ☐ COVID-19 ☐ puukentsefaliit

f. Vali loetelust üks hingamiselundkonda mõjutav haigus. Kirjuta, kuidas vähendada sellesse haigusesse nakatumise riski.

Haigus: _____

Vältimise viis: _____

Täidab
hindaja
6,5 p

ÜL 17

0,5 p
38

0,5 p
39

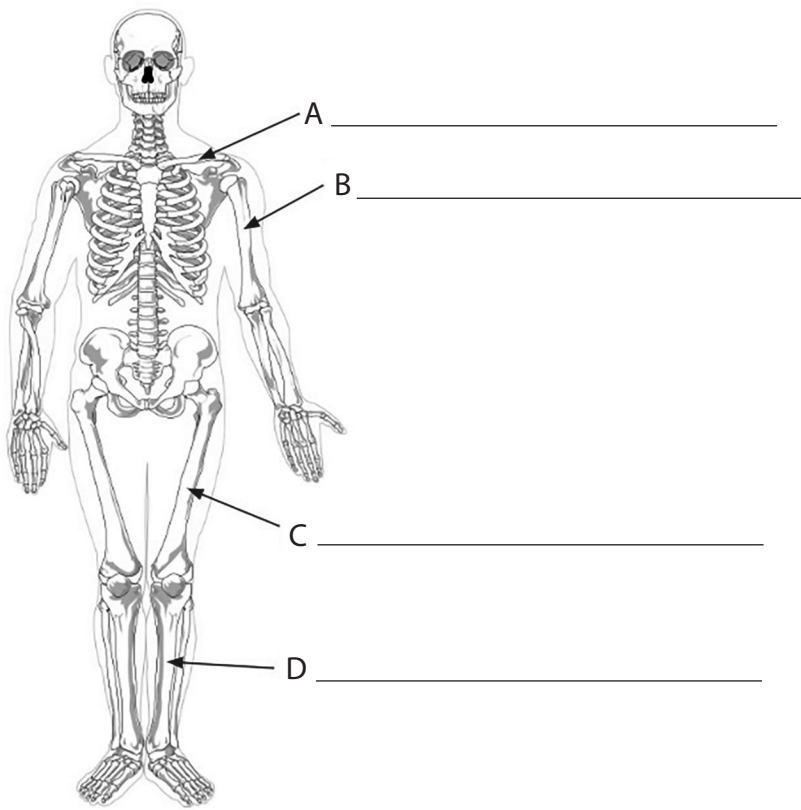
0,5 p
40

2 p
41

2 p
42

1 p
43

16. Vaata inimese skeleti joonist ja vasta küsimustele.



a. Mis luudele on joonisel viidatud? Kirjuta joonele õige luu nimetus.

b. Selgita, milline on esmaabi luumurru kahtluse korral.

c. Miks paranevad luumurrud lastel kiiremini kui vanuritel?

Täidab
hindaja
4 p

ÜL 16

2 p 35

1 p 36

1 p 37

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 2025

- c. Millised loetletud tunnustest iseloomustavad luukalu, millised linde? Kirjuta täht õigesse lahtrisse.
- A. on kõigusoojased
 - B. kogu keha katavad soomused
 - C. tugevad rinnalihased
 - D. hingavad kopsudega
 - E. meeleeelundina talitleb küljejoon
 - F. 2-osaline süda

Luukalad	
Linnud	

2 p 6

- d. Leia järgnevast valikust kalade ja lindude viljastumise erinevused ja sarnasused. Märki tähed vastavasse lahtrisse.
- A. Loode ei ole kaitstud välismõjude eest.
 - B. Toimub kehasiseselt.
 - C. Sugurakkude hulk on väike.
 - D. Viljastumise tõenäosus on väike.
 - E. Toimub muna- ja seemneraku ühinemine.
 - F. Toimub kehaväliselt.

Kalade viljastumine		Lindude viljastumine
---------------------	--	----------------------

3 p 7

- e. Kalade ja lindude järglaste areng on mõnevõrra erinev. Loe teksti ja jooni alla lauseosad, et moodustuks sisult õige lause.

Looduses esineb toidukonkurentsi ka vanemate ja nende järglaste vahel. Selleks, et vähendada / suurendada toidukonkurentsi vanematega, on kalade areng otsene / moondega. Kuna kalade vanemad ei toida ega kaitse oma järglasi, siis on neil väga palju / vähe järglasi ning enamus nendest jäävad ellu / hukkuvad enne täiskasvanuks saamist.

2 p 8

4. Kirjuta kaks põhjust, miks loomad ei saa hakkama ilma taimedeta.

1. _____

2. _____

3 p 4

2 p 9

Süsinikuringe on süsiniku ringlemine organismide, mulla, kivimite, vee ja atmosfääri vahel. Selgita, kuidas on taimed seotud süsinikuringega.

1 p 10

5. Loe teksti ja vasta küsimustele.

Kanada kuldvits on taim, kes on levinud peamiselt niitudel, jäätmaadel ja teeservadel. Eelmisel sajandil kasvatati kanada kuldvitsa laialdaselt vanades taluaedades ilutaimena. Tänapäeval kohtab teda üha enam linnades ja asulate lähedal. Taime juurestik on väga tihe. Levimiseks kasutab kanada kuldvits nii seemneid kui ka juuri. Eestis on kanada kuldvits võõrliik.



Foto: Anni Õnneleid

a. Uuri pilti kanada kuldvitsast. Millisesse taimerühma ta kuulub? Märki õige vastus ristikesega (+).

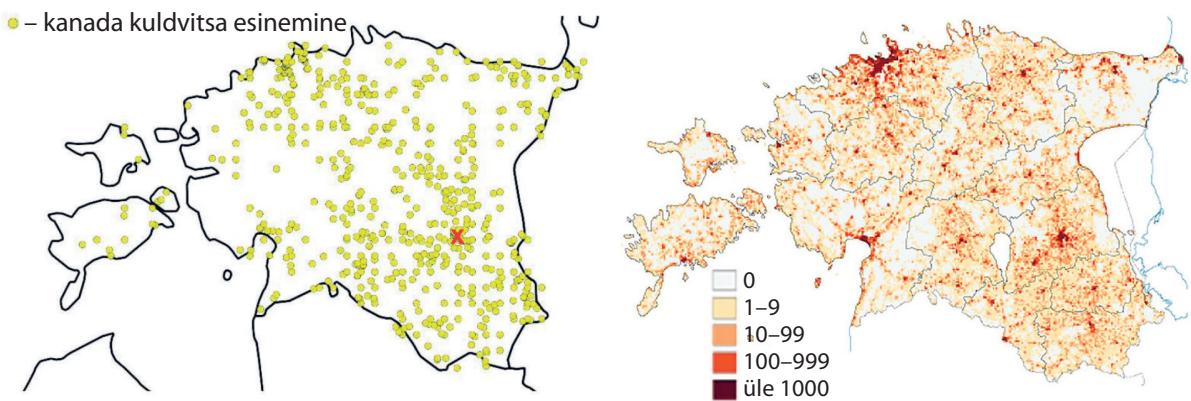
☐ sõnajalad ☐ paljasseemnetaimed ☐ õistaimed ☐ samblad

b. Milliseid liike nimetatakse võõrliikideks?

c. Nimeta veel kaks Eesti looduses elavat võõrliiki.

1. _____ 2. _____

Uuri kaarte ja vasta küsimustele.



Joonis 1. Kanada kuldvitsa levik Eestis

Joonis 2. Rahvastiku paiknemine Eestis (in/km²)

d. Millises Eesti piirkonnas on kanada kuldvits kõige vähem levinud? Märki õige vastus ristikesega (+).

☐ Kagu-Eesti ☐ Põhja-Eesti ☐ Ida-Eesti ☐ Lääne-Eesti ja saared

e. Miks on joonisel 1 X-ga märgitud piirkonnas kanada kuldvits laialdaselt levinud?

f. Millist ohtu kujutab endast kanada kuldvitsa laialdane levik?

Täidab
hindaja
5 p

☐ ÜL 5

0,5 p ☐ 11

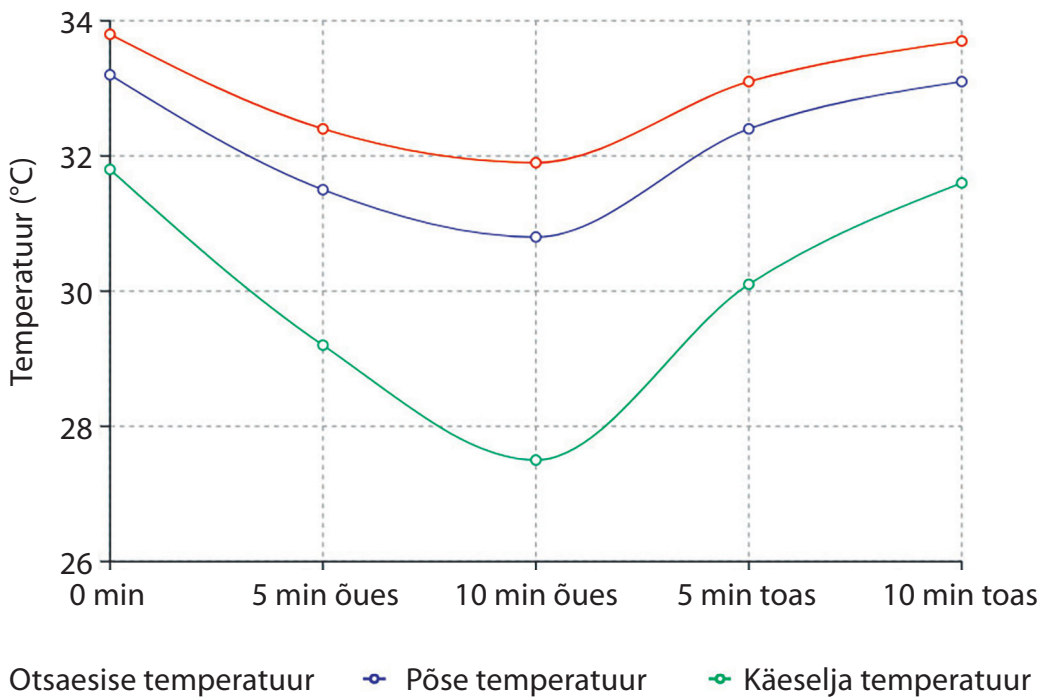
1 p ☐ 12

1 p ☐ 13

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 2025

15. Õpilased uurisid bioloogiatus naha temperatuuri muutusi erinevates keha piirkondades enne ja pärast külmas viibimist. Naha temperatuuri mõõtmiseks kasutasid nad infrapunatermomeetrit. Katse tulemustest joonistasid õpilased järgmise diagrammi.



a. Sõnasta diagrammi põhjal üks uurimisküsimus.

b. Vaata diagrammi. Millises keha piirkonnas on naha temperatuur kõige kõrgem ja miks? Tõmba joon alla õigele vastusele ja põhjendusele.

Kõige kõrgem on naha temperatuur *põsel* / *käeseljal* / *otsaesisel*, sest

- seal on soojatundlik nääre, mis reguleerib temperatuuri.
- seal on higinääre, mis tekitab soojust.
- seal on palju veresooni.
- seal pole piisavalt rasvkude, mis soojust isoleeriks.

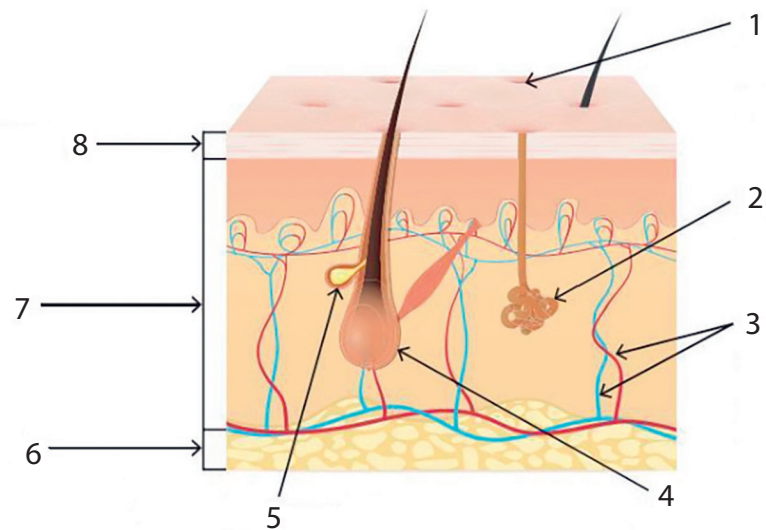
Täidab
hindaja
2,5 p

☐ ÜL 15

1 p ☐ 33

1,5 p ☐ 34

14. Nahk on inimese suurim elund, mis on umbes 0,5 cm paksune. Uuri joonist ja täida ülesanded.

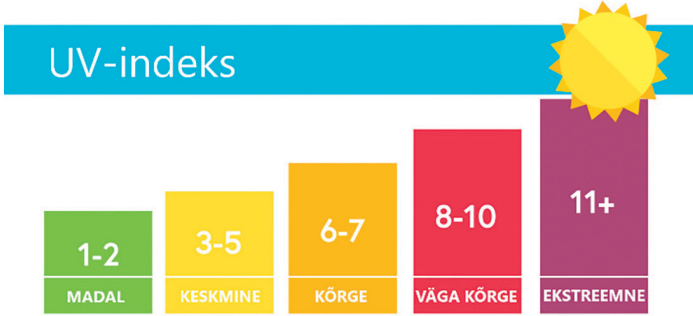


Joonis. Naha läbilõige

a. Täida tabel, kirjutades lahtrisse jooniselt õige number, nahaosa nimetus või ülesanne.

Nahaosa nimetus	Naha osa ülesanne	Naha osa nr joonisel
		2
	varustavad nahka toitainete ja hapnikuga	
rasunääre		
		6

Vaata telefonil UV-indeksi näitu ja UV-indeksi skaalat. Vasta küsimustele.



Joonis. UV-indeksi skaala

b. Kas selline näit on inimese nahale ohtlik või ohutu? Põhjenda oma vastust.

Selline UV-indeksi näit on _____.

Põhjendus _____

c. Kuidas toimida, kui sellistes oludes väljas viibida? Kirjuta 2 soovitud.

- _____
- _____

Täidab
hindaja
7 p

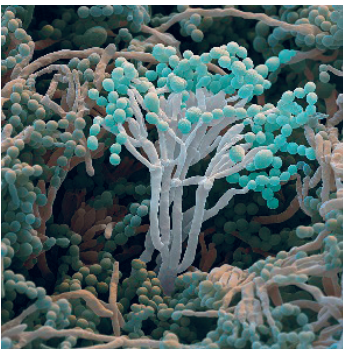
ÜL 14

4 p

1 p

2 p

6. Vaata pilte ja täida ülesanded.



A. _____ B. _____ C. _____

- a. Kirjuta iga pildi alla, kas sellel on kujutatud loom, taim või seen.
- b. Millist organismirühma iseloomustavad järgmised väited? Kirjuta tabelisse õige organismirühma nimetus (loom, taim, seen).

Väide	Organismirühm
Organism halvab saagi kõrverakkudega. Põhja kinnitunult nimetatakse polüübiks. Paljuneb pungudes.	
Organism on väikeste mõõtmatega. Niiskes ja soojas keskkonnas arenevad eospesad, kus valmivad eosed.	
Organism on vähenõudlik ja kinnitub pinnasele risoididega. Soodsates tingimustes valmivad eoskupardes eosed.	

7. Samblik on liitorganism, kes koosneb seenest ja vetikast. Märki tabelis samblikku moodustavat seent iseloomustava tunnuse juurde **S** ja vetikat iseloomustava tunnuse juurde **V**. Kui tunnus on omane mõlemale, kirjuta **SV**.

Varustab samblikku fotosünteesi saadustega.	
Varustab samblikku vee ja mineraalainetega.	
Saab teisest osapoolest kasu.	
Moodustab sambliku keha põhiosa.	

8. Seosta järgmised tunnused erinevate organismirühmadega. Täida tabel, märkides sobivasse lahtrisse X.

Tunnus	BAKTER	ALGLOOM	LOOM	TAIM	KÜBARSEEN
Rakkudes paikneb tuum.					
Paljuneb pooldudes.					
Kasvamiseks vajab valgust.					
Toitub valmis orgaanilisest ainest.					

Täidab
hindaja
3 p

ÜL 6

1,5 p

1,5 p

2 p

ÜL 7

5 p

ÜL 8

9. Selleks, et väliskeskkonnast infot saada, on loomadel arenenud erinevad meeled (nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine, maitstmine). Milliste meelte abil koguvad infot lülijalgsed? Kirjuta lünka sobiv meel. Iga meelt kasuta vaid üks kord. Üks meel jääb üle.

- A. Kiilidel, kes püüavad saaki lennult, on väga hästi arenenud _____ meel.
- B. Ämblikel aitab võrku kududa ja saaki püüda _____ meel.
- C. Ritsikad ja tirtsud leiavad kaaslase _____ meele abil.
- D. Isased liblikad leiavad sigimispartneri _____ meele abil.

Mille poolest erineb enamiku putukate silma ehitus inimese omast?

10. Otsusta, kas allajoonitud mõisted on lausetes õigesti kasutatud. Otsus märgi tabelisse sümboliga + (tõene) või – (väär). Kui mõiste kasutus lauses on väär, kirjuta tabelisse õige mõiste.

Väide	+ / –	Lausesse sobiv mõiste
Lahksugulistel loomadel arenevad seemne- ja munarakud ühes ja samas isendis.		
Vihmaussid ja kiriteod paljunevad mitesuguliselt.		
Liitsugulisus lihtsustab sigimist, sest partneriks sobib iga liigikaaslane.		
Sugulise paljunemise korral on järglaskond mitmekesisem.		

11. Loe teksti ja täida ülesanne.

Põlvamaal Ootsipalu orus kasvab võimas okasmets. Orus kasvavate harilike mändide vanuseks on hinnatud umbes 200 aastat. Lisaks leidub mändide all rohkelt seeni (nt männiriisikaid) ja marju (nt mustikaid). Samuti leiame siit Eesti kõrgeima hariliku kuuse ja hariliku männi.



Kirjuta teksti põhjal näide

- liigist _____
- populatsioonist _____
- ökosüsteemist _____

Täidab
hindaja

5 p

ÜL 9

4 p

21

1 p

22

3 p

ÜL 10

3 p

ÜL 11

HARIDUS- JA NOORTEAMET

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAM BIOLOOGIA 2025

12. Selgita, miks vajavad järgmiste elukutsete esindajad häid teadmisi taimedest.

Apteeker: _____

Tollitöötaja: _____

13. Sügavkülmutamine on üks tõhusamaid viise toiduainete (näiteks marjad, seemned, aedviljad) pikemaajaliseks säilitamiseks.

a. Mil moel takistab külmutamine toiduainete riknemist?

b. Too veel üks näide toiduainete säilitamisviisi kohta.

c. Toidupoes on küpsistel, jahul ja maitseainetel märke „parim enne“. Selle tähtaja ületanud kaupa võib müüa, kui see jätkuvalt süüa kõlbab. Värske liha, toorpiim, valmistoidud jne kannavad märget „kõlblik kuni“ ja neid peale tähtaja möödumist enam müüa ega süüa ei tohi.

Miks kannab värske liha märget „kõlblik kuni“, mitte aga „parim enne“?

d. Kumma märgisega (parim enne, kõlblik kuni) on tähistatud rukkileib?

Täidab
hindaja

2 p

ÜL 12

3,5 p

ÜL 13

1 p

26

1 p

27

1 p

28

0,5 p

29